

Guida alla Meta-Analisi Diagnostica per Biomarcatori mTBI

Spiegazione semplice del codice e dei concetti statistici

Indice

1. Introduzione: cosa è una meta-analisi
 2. I dati: la tabella di contingenza 2x2
 3. Il codice R spiegato riga per riga
 4. Il codice Python spiegato
 5. Spiegazione dei grafici
 6. Concetti statistici fondamentali
-

1. Introduzione: cosa è una meta-analisi

L idea di base

Immagina di voler sapere se un nuovo test medico funziona bene. Un singolo studio potrebbe avere pochi pazienti o risultati sfortunati. La **meta-analisi** è come fare una media intelligente di molti studi diversi per ottenere una risposta più affidabile.

Metafora: Se chiedi a 3 amici se un ristorante è buono, potresti avere opinioni diverse. Se leggi 100 recensioni su TripAdvisor, hai un'idea molto più precisa!

Meta-analisi diagnostica

In questo progetto analizziamo **biomarcatori** (sostanze nel sangue) per diagnosticare il **trauma cranico lieve (mTBI)**. I due biomarcatori sono: - **GFAP + UCH-L1**: Proteine cerebrali rilasciate dopo un trauma - **S100B**: Un'altra proteina di origine cerebrale

2. I dati: la tabella di contingenza 2x2

La tabella della verità

Ogni studio confronta il test con la verità (es. TC o risonanza magnetica). I risultati si organizzano in 4 caselle:

RISULTATO REALE
(secondo la TC/Risonanza)
+-----+

		Positivo	Negativo
	Positivo	TP	FP
TEST	(test +)	(veri +)	(falsi +)
	Negativo	FN	TN
	(test -)	(falsi -)	(veri -)

Significato delle 4 caselle

Simbolo	Nome	Significato	Esempio
TP	True Positives	Test dice SI e il paziente ha davvero il problema	Il test rileva il trauma e la TC conferma
TN	True Negatives	Test dice NO e il paziente è davvero sano	Il test è negativo e la TC è negativa
FP	False Positives	Test dice SI ma il paziente è sano (falso allarme)	Il test è positivo ma la TC è negativa
FN	False Negatives	Test dice NO ma il paziente ha il problema (pericoloso!)	Il test è negativo ma la TC mostra un trauma

Esempio pratico dai dati

```
# Studio Bazarian 2021 per GFAP+UCH-L1
TP = 115   # 115 pazienti: test +, TC +
FP = 1061  # 1061 pazienti: test +, TC - (falsi allarmi)
FN = 5     # 5 pazienti: test -, TC + (perditi!)
TN = 720   # 720 pazienti: test -, TC -
```

3. Il codice R spiegato riga per riga

3.1 Caricamento delle librerie

```
if (!require(mada)) install.packages(mada, repos=https://cran.r-project.org)
if (!require(metafor)) install.packages(metafor, repos=https://cran.r-project.org)
library(mada); library(metafor)
```

Spiegazione: - mada = Meta-Analysis of Diagnostic Accuracy (meta-analisi per test diagnostici) - metafor = Meta-Analysis FOR (libreria generale per meta-analisi) - Il codice controlla se sono installate, e se no le installa automaticamente

3.2 Inserimento dei dati

```
gfap <- data.frame(  
  study=c(Bazarian 2021,Lagares 2024,Faisal 2023,Legramante 2024,  
    Ladang 2025,Milevoj K. 2025,Curran 2025,Campagna 2025),  
  TP=c(115,176,12,7,112,107,12,8),  
  FP=c(1061,946,75,89,148,529,56,59),  
  FN=c(5,3,0,0,1,5,0,0),  
  TN=c(720,313,43,34,101,181,21,30))  
gfap$N <- gfap$TP+gfap$FP+gfap$FN+gfap$TN
```

Spiegazione: - Si crea una tabella con i nomi degli 8 studi su GFAP+UCH-L1 - Ogni riga e uno studio con i suoi 4 numeri (TP, FP, FN, TN) - `gfap$N` calcola il numero totale di pazienti per studio

3.3 Il modello di Reitsma (il cuore dell'analisi)

```
fit_gfap <- reitsma(gfap, correction.control=all, correction=0.5)
```

Cosa fa: Il modello bivariato di Reitsma e il metodo standard d'oro per meta-analisi diagnostiche.

Perche bivariato? Perche analizza contemporaneamente: 1. **Sensibilita** (quanto e bravo a trovare i malati) 2. **Specificita** (quanto e bravo a escludere i sani)

La correzione di 0.5: Quando uno studio ha FN=0 o TP=0, alcune formule si rompono (divisione per zero). Si aggiunge 0.5 a tutte le caselle per evitare problemi matematici.

3.4 Metriche cliniche calcolate

```
npv <- sum(gfap$TN)/(sum(gfap$TN)+sum(gfap$FN))  
ct_red <- (sum(gfap$FN)+sum(gfap$TN))/sum(gfap$N)*100
```

Metrica	Formula	Significato clinico
NPV	$TN / (TN + FN)$	Se il test e negativo, qual e la probabilita che il paziente sia davvero sano?
CT-red	$(FN + TN) / N \times 100$	Percentuale di TC che si possono evitare usando il test

Esempio: NPV = 99% significa che se il test e negativo, c' e il 99% di probabilita che il paziente NON abbia un trauma (quindi la TC non serve).

3.5 Il Forest Plot (grafico a foresta)

La funzione `make_forest` crea il grafico piu importante. Per ogni studio mostra: - Un **quadrato**: la stima puntuale (sensibilita o specificita) - Una **linea orizzontale**: l'inter-

vallo di confidenza (margine di errore) - Un **rombo rosso**: la stima pooled (combinata di tutti gli studi)

3.6 Il test di Deeks (funnel plot asimmetria)

```
gfap$DOR <- ((gfap$TP+0.5)*(gfap$TN+0.5))/((gfap$FP+0.5)*(gfap$FN+0.5))
gfap$lnDOR <- log(gfap$DOR)
deeks <- lm(lnDOR~inv_sqrt_ESS, data=gfap, weights=1/var_lnDOR)
```

Cosa e il DOR? Diagnostic Odds Ratio = $(TP \times TN) / (FP \times FN)$. Misura quanto e bravo il test a discriminare malati da sani.

Il test di Deeks: Controlla se ci sono studi “mancanti” (publication bias). Se $p > 0.10$, non c'è asimmetria.

4. Il codice Python spiegato

4.1 Struttura generale

Il file `mTBI_DTA_Plots_v2.py` crea grafici professionali partendo dai risultati della meta-analisi fatta in R.

4.2 Intervallo di confidenza di Wilson

```
def wilson_ci(x, n, confidence=0.95):
    z = stats.norm.ppf(1 - (1 - confidence) / 2) # 1.96 per 95%
    p = x / n # proporzione osservata
    # Formula complessa che da un intervallo piu accurato
```

Cosa e? L'intervallo di confidenza dice: “con il 95% di probabilit , il valore vero sta tra X e Y”.

Esempio: Se uno studio ha sensibilit  95% con IC 90-98%, significa che il valore vero   probabilmente tra 90% e 98%.

4.3 Sensibilit  e Specificit 

```
def calculate_sens_spec(data, correction=0.5):
    sens = tp / (tp + fn) # Quanti malati ho trovato?
    spec = tn / (tn + fp) # Quanti sani ho escluso?
```

Misura	Formula	Significato
Sensibilit�	$TP / (TP + FN)$	Percentuale di malati correttamente identificati

Misura	Formula	Significato
Specificita	$TN / (TN + FP)$	Percentuale di sani correttamente esclusi

Esempio: Sensibilita 96% = su 100 malati, il test ne trova 96 (4 li perde!).

5. Spiegazione dei grafici

5.1 Forest Plot (forest_GFAP_UCH_L1_python.png)

Il Forest Plot e il grafico PIU IMPORTANTE della meta-analisi.

Come leggerlo:

SENSITIVITA (sinistra)			SPECIFICITA (destra)		
0.70	0.85	1.00	0.0	0.3	0.5
Campagna 2025	-----[==]----	94.4%	-----[==]----	33.9%	
Curran 2025	--[====]---	96.2%	---[==]-----	27.6%	
...					
Pooled	[<>]	98.1%	[<>]	31.9%	
	^		^		
	(rombo rosso)		(rombo rosso)		

Elementi del grafico:

Elemento	Forma	Colore	Significato
Stima singolo studio	Quadrato	Blu	Sensibilita/Specificita di QUELLO studio
Intervallo confidenza	Linea orizzontale	Blu	Margine di errore dello studio
Stima pooled (combinata)	Rombo	Rosso	La media di TUTTI gli studi
Linea verticale	Tratteggiata	Rossa	Il valore pooled di riferimento

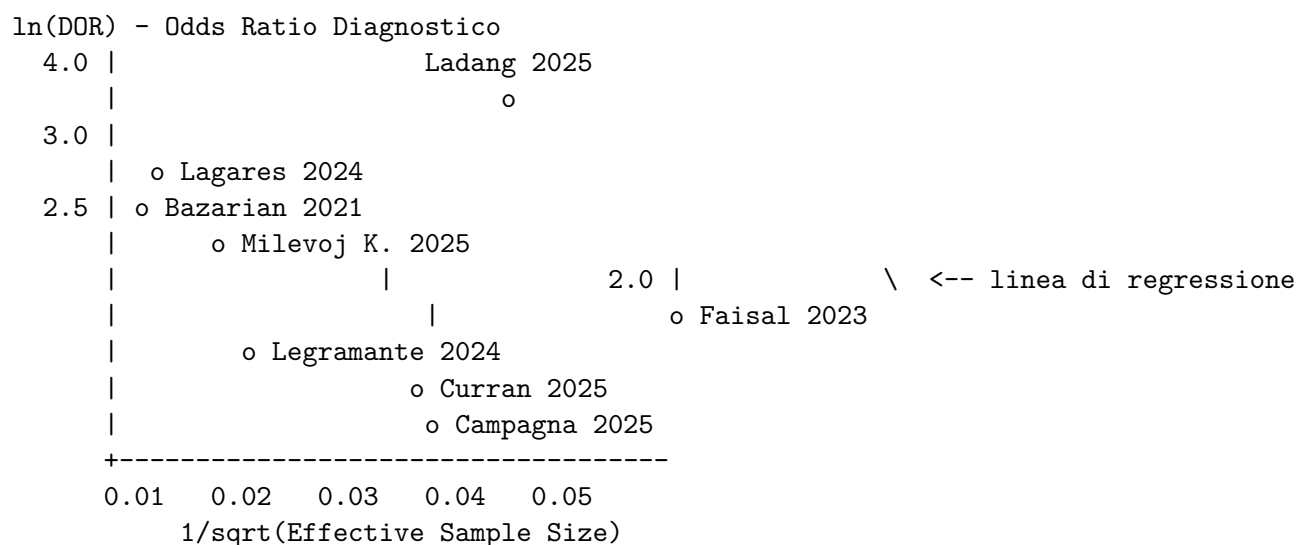
Cosa ci dice questo grafico: Sensibilita (pooled: 98.1%): - Il test e OTTIMO a trovare i pazienti con trauma - Tutti gli studi sono concordi (linee si sovrappongono)
- Quasi nessun falso negativo (molto sicuro!)

Specificita (pooled: 31.9%): - Il test è SCARSO a escludere i sani - Molti falsi positivi (falsi allarmi) - Questo è voluto: meglio un falso allarme che un paziente perduto!

5.2 Deeks Funnel Plot (deeks_funnel_GFAP_python.png)

Il Funnel Plot serve per controllare se ci sono studi “mancanti” (publication bias).

Come leggerlo:



Elementi del grafico:

Elemento	Forma	Significato
Punti	Cerchi blu	Ogni studio, posizionato in base alla precisione
Linea	Tratteggiata rossa	Regressione lineare (trend)
Asse X	1/sqrt(ESS)	Precisione dello studio (più piccolo = più preciso)
Asse Y	ln(DOR)	Accuratezza diagnostica dello studio

Interpretazione:

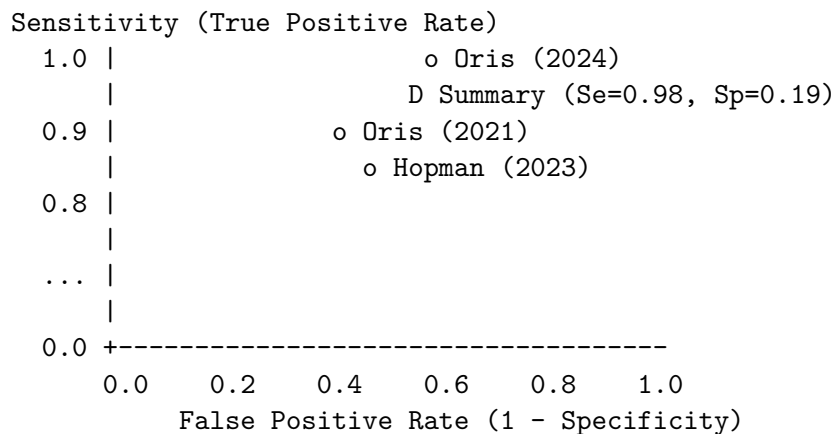
- **p = 0.431** (dal titolo): Molto maggiore di 0.10
- **Conclusione:** NON c'è asimmetria significativa
- **Significato:** Non sembra che studi “scomodi” siano stati nascosti

Metafora: E come controllare se in una classe i voti bassi sono stati nascosti. Se i voti sono distribuiti simmetricamente, probabilmente tutti sono stati mostrati!

5.3 SROC Plot (SROC_S100B_python.png)

SROC = Summary Receiver Operating Characteristic

Come leggerlo:



Elementi del grafico:

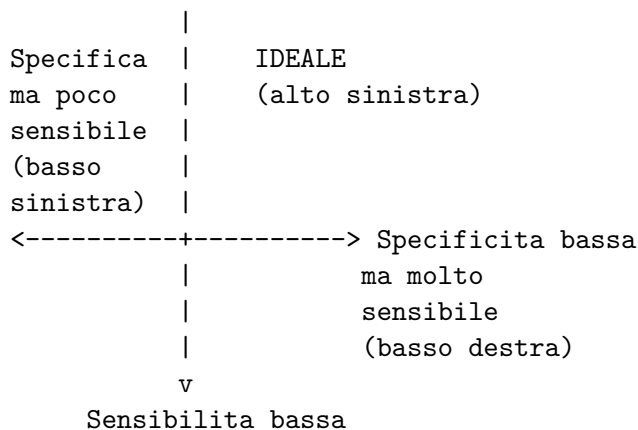
Elemento	Forma	Colore	Significato
Studi individuali	Cerchi	Verde	Posizione di ogni studio nello spazio Se-Sp
Stima pooled	Rombo	Verde scuro	La media combinata di tutti gli studi
Angolo in alto a sinistra	-	-	Zona IDEALE (alta Se, bassa FPR)

Interpretazione per S100B:

- **Sensibilit  = 0.98 (98%):** Ottima! Trova quasi tutti i traumi
- **Specificita = 0.19 (19%):** Molto bassa! Molti falsi positivi
- **Posizione:** In alto a destra = buona sensibilit , ma scarsa specificita

Confronto ideale:

Specificita alta
^



6. Concetti statistici fondamentali

6.1 Sensibilita vs Specificita: il compromesso

	Test +	Test -	
Ha il trauma	TP	FN	$\leftarrow \text{Sensibilita} = \text{TP}/(\text{TP}+\text{FN})$
Non ha trauma	FP	TN	$\leftarrow \text{Specificita} = \text{TN}/(\text{TN}+\text{FP})$

Compromesso: Se alzo il “livello di allarme” del test: - Aumenta la specificita (meno falsi positivi) - Ma diminuisce la sensibilita (piu falsi negativi - PERICOLOSO!)

Per il trauma cranico, preferiamo **alta sensibilita** anche a costo di falsi allarmi.

6.2 Intervallo di confidenza (IC)

Definizione semplice: “Siamo sicuri al 95% che il valore vero sia tra X e Y”

Esempio: - Stima: Sensibilita = 96% - IC 95%: 94% - 98% - Significato: Il valore vero e probabilmente tra 94% e 98%

Regola pratica: Se l'IC e stretto, lo studio e preciso. Se e largo, c e incertezza.

6.3 Modello bivariato di Reitsma

Perche bivariato? Perche sensibilita e specificita sono CORRELATE: - Studi con pazienti piu gravi tendono ad avere ALTA sensibilita e BASSA specificita - Studi con pazienti meno gravi tendono ad avere BASSA sensibilita e ALTA specificita

Il modello di Reitsma tiene conto di questa correlazione.

6.4 P-value e significativita

Valore p	Interpretazione
$p < 0.05$	Significativo (qualcosa sta succedendo)
$p > 0.10$	Non significativo (probabilmente casuale)
0.05-0.10	Zona grigia

Nel test di Deeks: $p = 0.431 > 0.10$ = Nessun bias di pubblicazione evidente

6.5 Diagnostic Odds Ratio (DOR)

$$\text{DOR} = \frac{\text{TP} \times \text{TN}}{\text{FP} \times \text{FN}} = \frac{(\text{veri positivi} \times \text{veri negativi})}{(\text{falsi positivi} \times \text{falsi negativi})}$$

Interpretazione: - DOR = 1: Il test è inutile (come lanciare una moneta) - DOR = 10: Buon test - DOR = 100: Ottimo test

Esempio: DOR = 50 significa che è 50 volte più probabile avere un risultato corretto che sbagliato.

Riepilogo finale

Cosa abbiamo imparato:

1. **I dati:** Ogni studio fornisce 4 numeri (TP, FP, FN, TN)
2. **Il modello:** Reitsma combina tutti gli studi tenendo conto della correlazione Se-Sp
3. **Le metriche:**
 - Sensibilità: quanti malati trovo (vogliamo ALTA)
 - Specificità: quanti sani escludo (accettiamo BASSA per sicurezza)
 - NPV: probabilità di essere sani se test negativo
 - CT-red: quante TC evitiamo
4. **I grafici:**
 - Forest Plot: mostra risultati di ogni studio + stima combinata
 - Funnel Plot: controlla se ci sono studi mancanti
 - SROC: mostra il compromesso Se-Sp nello spazio bidimensionale
5. **Il risultato pratico:**
 - GFAP+UCH-L1: Se=98.1%, Sp=31.9%
 - Ottimo per ESCLUDERE traumi (test negativo = niente TC)

- Molti falsi positivi, ma questo è accettabile in emergenza

Questa guida è pensata per studenti e ricercatori che si avvicinano per la prima volta alla meta-analisi diagnostica. Per approfondimenti, consultare la letteratura specialistica sui modelli bivariati di Reitsma.